特种设备相关事故调查报告

天津市龙腾信责钢结构工程有限公司“4·20”起重机械物体滑落特种设备相关事故调查报告

天津市龙腾信责钢结构工程有限公司“4·20”起重机械物

体滑落事故调查组

二〇二五年七月三日

目 录

一、事故基本情况.....3
二、事故发生单位及设备概况.....5
三、事故发生经过及应急救援情况.....7
四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况.....7
五、事故发生原因及性质.....8
六、责任认定及处理建议.....10
七、预防措施与整改建议.....12
八、调查组人员签字材料.....15

一、事故基本情况

事故基本情况表			
事故发生单位	天津市龙腾信责钢结构工程有限公司		
事故发生单位地址	天津市静海区双塘镇杨家园村崔杨路北100米		
法定代表人（主要负责人）	孙利红	安全（质量）管理负责人	王喜刚
单位性质	有限责任公司	所属行业	
单位类别	使用	统一社会信用码	91120223MA06Q2DK62
作业人员数量	1人	持证人员数量	0人（地操无需持证）
设备种类	起重机械	设备类别	桥式起重机械
设备品种（名称）	电动单梁起重机	设备代码	41701201182023100030
产品编号	2309100015	制造日期	2023年9月1日
设备用途	吊装	施工日期	2023年9月20日
投用运行日期	2023年11月10日	使用登记日期	2023年10月25日
使用登记证编号	起17津R06029(23)	检验类别	定期检验

检验日期	2023年9月18日	检验结论意见	检验合格
事故发生时间	2025年4月20日15时55分左右		
事故特征	吊装物体滑落		
事故发生地点	江苏振江新能源装备股份有限公司租赁的厂房		
事故等级	一般	事故性质	生产安全责任事故
损坏程度		事故直接原因	物体滑落
事故主要原因	违章作业	直接经济损失	80.2万元
死亡人数	1人	受伤人数	无
负责组织事故调查部门	天津市静海区市场监督管理局		
技术鉴定机构			
损失评估机构			
说明: 调查组组长（签名）: 日期:			

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关法律法规规定，经报天津市静海区人民政府批准，成立了由区市场监管局、区应急管理局、公安静海分局、区纪委监委、区总工会、双塘镇人民政府、区工业和信息化局等部门组成的天津市龙腾信责钢结构工程有限公司“4·20”起重机械物体滑落事

故调查组（以下简称事故调查组），组织开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

2025 年 4 月 20 日 15 时 55 分左右，位于天津市静海区双塘镇江苏振江新能源装备股份有限公司租赁厂房内，外包企业天津市龙腾信责钢结构工程有限公司的劳务人员蒋德水在吊装作业中的方管发生侧倾，其停止吊装作业，上前接触方管时，方管从吊装带中滑落，将未佩戴安全帽的蒋德水砸伤致死。该起事故，致 1 人死亡，直接经济损失 80.2 万元。

二、事故发生单位及设备概况

（一）事故发生单位概况

天津市龙腾信责钢结构工程有限公司（以下简称“龙腾公司”）：

成立日期：2019年06月20日，统一社会信用代码：91120223MA06Q2DK62，注册地位于天津市静海区双塘镇杨家园村崔杨路北100米，法定代表人为孙利红。经营范围包括一般项目：金属结构制造；运输货物打包服务；金属材料销售；建筑材料销售；金属制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生相关单位和个人概况

1.江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“江苏振江公司”）

成立日期：2004年3月1日；统一社会信用代码：91320200758486753F；注册地址：江阴市镇澄路2608号；法定代表人：胡震；经营范围：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.蒋德水，男，身份证号：********，黑龙江省富裕县

龙安桥镇东风村1组人。

（三）业务承包和安全协议情况

江苏振江公司与龙腾公司于2025年1月21日签订了《委托加工框架合同》，委托龙腾公司进行打包发运。双方通过《项目施工安全管理协议》《天车无偿使用协议》约定了安全生产责任。在《项目施工安全管理协议》第20条约定出现安全事故，由龙腾公司承担经济责任和法律责任，在《天车无偿使用协议》中约定龙腾公司承担天车使用过程中的安全责任及安全事故处理和承担全部责任（第四条乙方权利与义务第3条，第五条安全责任第2条）。

（四）事故设备及操作人员情况

1.事故设备情况

事故起重机名称为电动单梁起重机，系龙腾公司使用的江苏振江公司所租赁场地中的设备，该起重设备在天津市特种设备动态信息监管系统中注册登记在天津福恒钢管有限公司名下。设备型号：LDA10-22.5A4；产品编号：2309100015；制造单位：河南省矿山起重机有限公司；操纵方式：无线遥控操纵；注册代码：41701201182023100030；该起重机由天津市特种设备监督检验技术研究院检验，检验结论为合格，报告编号津起定检2023-11487号，下次应检日期为2025年9月，在检验有效期内。

2.操作人员情况

起重机操作人员蒋德水，男，身份证号：********，黑龙江省富裕县龙安桥镇东风村1组人。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年4月20日15时55分左右，位于天津市静海区双塘镇江苏振江公司租赁厂房内，外包企业龙腾公司的劳务人员蒋德水在吊装作业中的方管发生侧倾，其停止吊装作业，上前接触方管时，方管从吊装带中滑落，将未佩戴安全帽的蒋德水砸伤致死。该起事故，致1人死亡，直接经济损失80.2万元。

（二）事故报告情况

事故发生单位未按照规定向安全生产监管部门报告。

（三）应急救援及善后处置情况

龙腾公司现场人员在事故发生后立即组织了救援，将蒋德水送至静海区医院进行救治。蒋德水因伤情严重，经抢救无效于当天死亡。龙腾公司支付家属赔偿金80万元；赔偿和抚恤等善后工作已完成，未对社会稳定造成影响。

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。

死亡人员：蒋德水，男，身份证号：**********，事故当天是起重机的操作人员。

（二）设备损坏情况

经现场勘察，设备无损坏情况。

（三）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的有关规定，核定事故造成直接经济损失为80.2万元。

五、事故发生原因及性质

（一）直接原因

起重机操作人员蒋德水在用遥控器操作起重机械吊装方管的作业中，方管发生侧倾，其停止吊装作业，上前接触方管时，处于吊装物下方，方管从吊装带中滑落，砸中自身后，经抢救无效死亡。

蒋德水安全意识不足，未佩戴安全防护用具，在吊装物体下方违章作业，方管从索具中滑落，将其砸伤致死，是导致事故的直接原因。

（二）间接原因

龙腾公司一是违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款[2]的规定，安全生产主体责任落实不到位，未有效开展安全教育和技能培训。二是违反《中

华人民共和国安全生产法》第四十五条[3]的规定，未配备安全防

—

1 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

护用具。

龙腾公司对员工安全教育培训流于形式，安全隐患排查不力，未及时发现并制止操作人员的违章操作行为，是导致该事故的间接原因。

（三）主要原因

蒋德水吊装作业安全意识淡薄，操作时未保持安全距离，对索具使用不当，是导致事故发生的主要原因。

（四）次要原因

龙腾公司安全主体责任落实不到位，对吊装作业落实监管不到位，对现场安全缺乏有效管理，对隐患排查、及时排除安全隐患不到位，是事故的次要原因。

（五）事故性质

天津市龙腾信责钢结构工程有限公司“4·20”起重机械物体滑落事故是一起生产安全责任事故。经查明，该事

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

故是一起因起重索具原因引发被起吊物品滑落导致人员伤亡的事故。根据TSG 03-2024 《特种设备事故报告和调查处理导则》第1.7条（8）[4]中规定，该事故不属于特种设备事故，为特种设备相关事故。

六、责任认定及处理建议

1.蒋德水

蒋德水吊装作业安全意识淡薄，操作时未保持安全距离，对吊装带使用不当，对本次事故负有主要责任。其在事故中死亡，建议不再追究责任。

2.龙腾公司

龙腾公司为事故起重机的实际使用和安全管理单位，是安全管理的责任主体。龙腾公司的安全管理主体责任落实不到位，安全生产责任制及安全生产规章制度落实不到位

对从业人员安全教育不到位，从业人员安全生产教育和培训流于形式；未认真落实事故隐患排查制度，日常安全检查不力。对本次事故负有次要责任。

事故发生后，龙腾公司立即组织人员进行抢救，对死者家属赔偿，完成了善后工作，为社会稳定起到了积极作用。该公司积极配合事故调查组调查，对安全隐患积极整改。建议市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项[5]之规定，对该公司处以142000元罚款。

---

4 TSG 03-2024 《特种设备事故报告和调查处理导则》1.7 特种设备相关事故

与特种设备相关的其他安全事故(以下简称相关事故)，包括但不限于以下情形:

(8)起重机械索具或者可拆分吊具原因引发被起吊物品坠落的事故。

事故发生后，龙腾公司负责人接到事故报告后，未于1小时内向事故发生地有关部门报告。建议市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项[6]之规定，对该公司处以113000元罚款。

3.孙利红

龙腾公司的法定代表人，是本单位安全生产工作第一责任人，对督促、检查本单位安全生产责任制落实工作不力对从业人员安全生产教育和培训监督不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。建议市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项[7]之规定，处上一年年收入百分之三十的罚款。

事故发生后，龙腾公司负责人孙红利接到事故报告后，

—

5 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款;

6 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分:

（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

7 第九十一条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分:

（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款;

未于1小时内向事故发生地有关部门报告。建议市场监管局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项[6]之规定，对主要负责人孙利红处以26800元罚款。

4.王喜刚

龙腾公司的安全管理负责人，对于事故现场日常安全监督检查落实不到位，对现场作业人员安全教育培训落实不到位，对事故隐患排查不到位，专职安全管理员职责履行不到位，对本次事故负有责任。建议龙腾公司按公司相关规定处理。

七、事故防范和整改措施

龙腾公司、江苏振江公司要牢固树立安全生产发展理

念和红线意识，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，吸取事故教训，举一反三，全面落实企业安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。

（一）龙腾公司

（1）加强安全生产法律法规学习，完善健全本单位的安全生产责任制。明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，逐级、逐岗位签订安全生产责任书，定期对安全

—

6 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分:

（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

生产责任制落实情况进行监督考核。

（2）建立事故隐患排查治理制度。牢固树立“隐患就是事故、事故就要处理”的理念，建立隐患排查治理台账，发动全员参与隐患排查治理，采取技术措施、管理措施，及时消除事故隐患。

（3）建立健全教育培训机制，建立安全生产教育和培训档案，对包括外来作业人员在内的从业人员进行整体性、系统性的教育培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌

握本岗位的安全操作技能。如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。

（二）江苏振江公司

建议加强对外包企业作业现场的安全监督和指导，及时发现和消除安全隐患。

龙腾公司、江苏振江公司要按照天津市静海区人民政府批复的事故调查报告处理意见，对责任人进行处理，落实整改措施。在接到批复后30日内，将落实情况报送市场监管局。

“4·20”特种设备相关事故调查组人员签字

	姓名	单 位	职务	签名	备注
组长					
副组长					
副组长					
组员					
组员					
组员					

组员					
组员					
组员					